

表 31 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：上机前评估

上机前后评估(基线+置管),目标排除绝对禁忌证、血管初筛、建立基线、确保置管安全与位置准确。				
1.核心基线排查（上机前必做）				
参数	评估方法	记录	正常/目标	异常处理
LVEF	Simpson 双平面	_____ %	>50%	<30%→VA 适应症强烈
LVEDD	胸骨旁长轴 M	_____ mm	_____	这是基线！后续所有对比均参照此值
心包积液	各切面 2D	☐ 无 ☐ 有，最深处_____ mm	<10mm	>20mm 或 RV 塌陷→警惕填塞
主动脉瓣 AI	彩色多普勒	☐ 无/微量 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	无/微量	中-重度→VA 相对禁忌（需 LV 减压预案）
主动脉夹层	各切面	☐ 已排除 ☐ 有	排除	有→绝对禁忌
2.血管初筛与置管引导（目标侧）				
参数		记录	正常/目标	
静脉内径		_____ mm	选管公式：最大 Fr（外径）= 3 × 血管内径(mm)	
动脉内径		_____ mm	同上公式（严重血管收缩/休克时例外）	
血栓/严重斑块		☐ 无 ☐ 有	有→ 更改置管策略	
超声实时引导穿刺		☐ 是 ☐ 否	必须全程引导（长轴+短轴交替）	
导丝全程可视化		☐ 是 ☐ 否	双切面确认真腔；警惕混响伪影（假"双导丝"假象）	
3.上机后即刻定位（转流 30 分钟内；通气设置调整+体位变动后、固定插管前必复查）				
通用		VA 专属		VV 专属
引流管尖端： ☐ SVC-RA 交界 ☐ RA 内 ☐ 其他_____		动脉回输管位于真腔： ☐ 是 ☐ 否		回输管尖端： ☐ RA 中上 ☐ SVC ☐ 其他_____
置管处活动性出血/血肿： ☐ 无 ☐ 有		DPC 多普勒血流频谱： ☐ 正常 ☐ 弱 ☐ 无信号		引流-回输尖端距离：_____ cm (>10-15 cm 防再循环)
排除新发/扩展的胸腔积液、心包积液： ☐ 已排除 ☐ 有异常		主动脉瓣开放（上机即刻基线）： ☐ 每次开 ☐ 间歇 ☐ 完全不开		双腔管专项： 尖端在 RA 内、不贴右心耳；尖端在 IVC（勿入肝静脉）；引流孔位于 SVC+IVC；CFD 确认回输流向三尖瓣、射流起始于 SVC-RA 交界
VA) 排除主动脉夹层： ☐ 已排除 ☐ 有异常		引流管尖端位于 SVC-RA 交界或更高（有助于减轻南北综合征差异性低氧）		
评估时间节点总表				
时间点	VA-ECMO	VV-ECMO	ECPR	目的
T0(上机后 0-2h)	☒ 必做	☒ 必做	☒ 必做	建立基线+判断是否需要立即 LV 减压
T6	☒ 高危必做	—	☒ 必做	早期识别恶化
T12	☒ 必做	—	☒ 必做	中高危患者
T24	☒ 必做	☒ 必做	☒ 必做	完整基线对比
q12-24h	☒ q12h	☒ q24h	☒ q12h	常规动态追踪
任何临床变化	☒ 立即	☒ 立即	☒ 立即	神志恶化/血流动力学恶化
撤机前	☒ 必做	☒ 必做	☒ 必做	撤机条件评估
撤机中	☒ 必做	—	—	流量递减时每步评估

依据:ELSO 2026 超声 SOTA 综述(Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98)· Calhoun 2025 · Lim Y et al. 2024 · ECLS-

SHOCK 方案 · Alfred ECMO Protocol · ELSO 神经监测共识 2024

用途: ECMO 运行全周期的床旁超声标准化评估——上机前→运行中→撤机前后。

频率要求: VA-ECMO q12h +任何临床变化 · VV-ECMO q24h +任何变化· ECPR q6h +任何变化。